음식 배달 앱 백엔드 제안서

아키텍처 제안서

작성 대상: 한빛푸드

날짜	리비전	제품	카탈로그 확인일
2026년 10월 31일	3	14	2026-10-31

Architecture Builder로 작성됨

AI가 생성했습니다. 구축 전 솔루션 아키텍트와 검토해 주세요.

요약

설계 내용

쿠버네티스 없이 SAE 기반 마이크로서비스 12개, 모바일 REST API, 주문 이벤트 처리 아키텍처를 설계합니다.
SAE로 쿠버네티스 없이 컨테이너 기반 마이크로서비스 12개를 실행하고, MSE로 서비스 디스커버리를 구성합니다. 주문 이벤트는 RocketMQ로 비동기 처리하고, Tair와 RDS에 데이터를 저장합니다. ARMS로 APM을, SLS로 로그를 수집하여 12개 서비스를 관측합니다.

제품 14개, 연결 12개, 리비전 3개

고정된 요구 사항

쿠버네티스 사용 금지

충족
리비전 1에서 고정됨

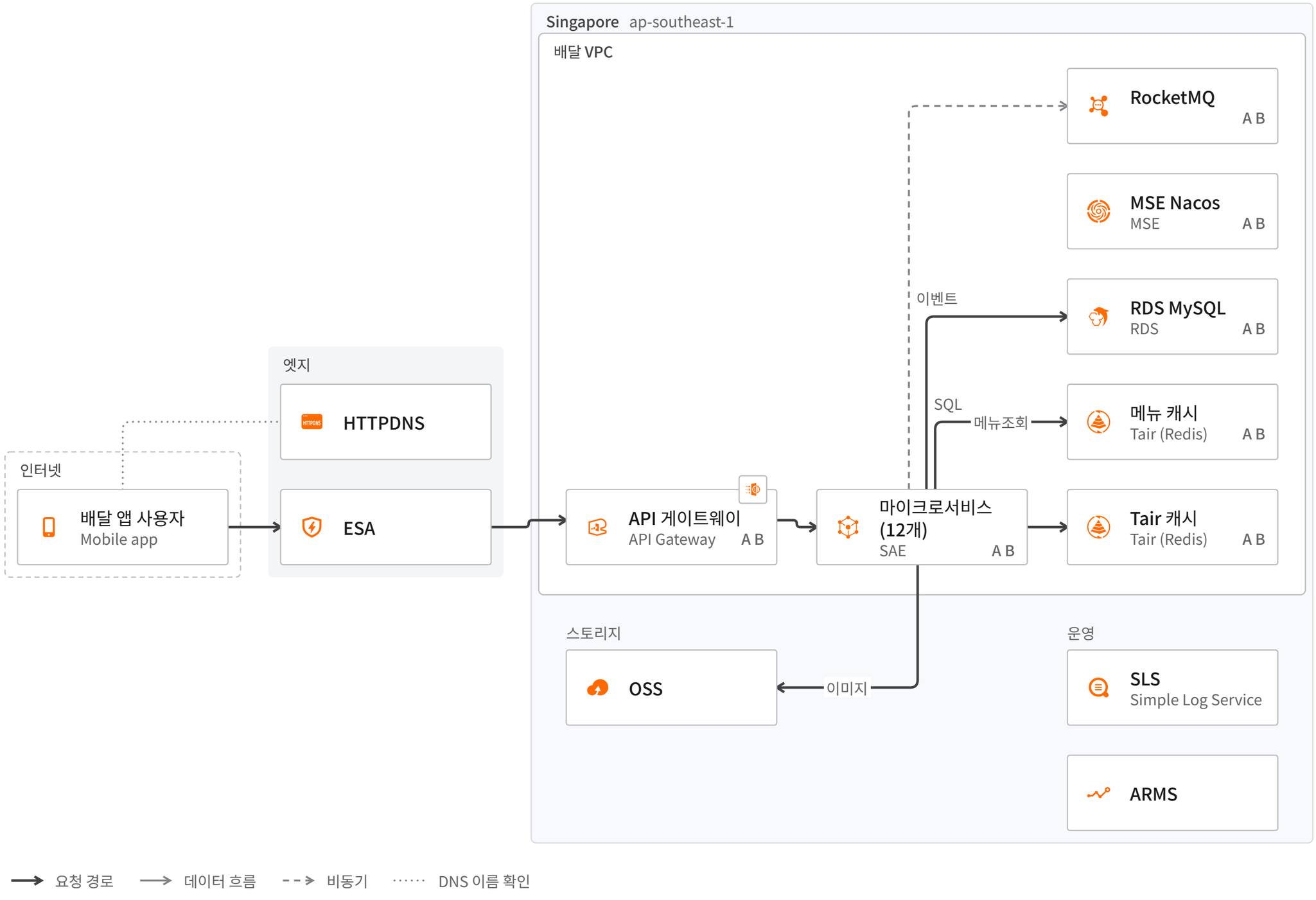
제약 조건

제외됨: Container Service for Kubernetes (ACK), Container Compute Service (ACS), Distributed Cloud Container Platform for Kubernetes (ACK One)

가정

기록된 가정이 없습니다.

아키텍처 다이어그램


Singapore ap-southeast-1
배달 VPC
RocketMQ
A B
MSE Nacos
MSE
A B
이벤트
RDS MySQL
RDS
A B
SQL
메뉴조회
메뉴 캐시
Tair (Redis)
A B
엣지
HTTPDNS
인터넷
배달 앱 사용자
Mobile app
ESA
API 게이트웨이
API Gateway
A B
마이크로서비스
(12개)
SAE
A B
Tair 캐시
Tair (Redis)
A B
스토리지
OSS
이미지
운영
SLS
Simple Log Service
ARMS
요청 경로
데이터 흐름
비동기
DNS 이름 확인

구성 요소

다이어그램의 모든 제품과 이 설계에 포함된 이유, 공식 문서 링크를 제공합니다.

Mobile app

배달 앱 사용자
인터넷

이 설계에서의 역할
주문 및 배달 추적을 사용하는 모바일 고객

기능 설명
Native iOS or Android app calling the backend over the internet.

공식 문서
문서 링크를 아직 사용할 수 없습니다

HTTPDNS

엣지 · Developer Tools

이 설계에서의 역할
모바일 DNS 하이재킹 방지 및 빠른 라우팅

기능 설명
DNS-over-HTTPS SDK for apps that prevents hijacking and improves scheduling.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/emas/httpdns

Edge Security Acceleration (ESA)

엣지 · Networking & CDN

이 설계에서의 역할
정적 자산 캐싱 및 DDoS 방어

기능 설명
Global edge: caching, dynamic acceleration, WAF, DDoS defense, bot management and edge functions.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/esa

Cloud-native API Gateway

API 게이트웨이
Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
12개 마이크로서비스로의 REST API 라우팅 및 인증

기능 설명
Managed Envoy/Higress gateway for REST, HTTP and WebSocket APIs with auth and throttling.

공식 문서
www.alibabacloud.com/help/en/api-gateway/cloud-native-api-gateway/

Web Application Firewall (WAF)

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · API 게이트웨이에 적용

이 설계에서의 역할
SQL 인젝션 및 봇 공격 차단

기능 설명
WAF 3.0: blocks OWASP attacks, CC floods and bots via cloud-native or CNAME access.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/web-application-firewall

Serverless App Engine (SAE)

마이크로서비스 (12개)
Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
트래픽 5배 증가 시 자동 스케일아웃으로 최대 인스턴스 수 확장

기능 설명
Serverless PaaS for containers and Java apps, without servers or Kubernetes to run.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/severless-application-engine

ApsaraMQ for RocketMQ

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
주문 이벤트 5배 증가를 처리하기 위한 처리량 확장

기능 설명
Managed RocketMQ 5.x for transactional, scheduled and ordered messaging.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/mq

Microservices Engine (MSE)

MSE Nacos
Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
서비스 레지스트리 및 설정 관리

기능 설명
Managed Nacos or ZooKeeper registry and config, plus microservice governance.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/microservices-engine

ApsaraDB RDS

RDS MySQL
Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
읽기 복제본 추가로 읽기 트래픽 5배 분산 처리

기능 설명
Managed MySQL, PostgreSQL, SQL Server and MariaDB with HA, read replicas and backups.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/apsaradb-rds

Tair (Redis® OSS-Compatible)
Database

이 설계에서의 역할
메뉴 캐시: 메뉴 조회 급증에 대비한 캐시 노드 확장
Tair 캐시: 클러스터 모드 확대로 세션 및 일반 캐시 용량 5배 대응

기능 설명
Managed Redis-compatible in-memory database and cache, plus Tair enterprise features.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/tair

Object Storage Service (OSS)
Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Storage

이 설계에서의 역할
음식 사진 및 가게 이미지 저장

기능 설명
Durable object storage for files, media, backups and data lakes; S3-compatible.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/object-storage-service

Simple Log Service (SLS)
Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Storage

이 설계에서의 역할
전체 마이크로서비스 통합 로그 수집 및 분석

기능 설명
Collects, searches, analyzes with SQL and alerts on logs, metrics and traces.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/log-service

Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)
Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Middleware

이 설계에서의 역할
분산 트레이싱 및 성능 모니터링

기능 설명
APM, browser and synthetic monitoring, tracing and alerting for applications.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/arms

연결

다이어그램 내 제품 간 상호 작용 방식입니다.

출발지	도착지	전송 데이터	유형
배달 앱 사용자	HTTPDNS		DNS 이름 확인
배달 앱 사용자	ESA	HTTPS	데이터
ESA	API 게이트웨이	API	데이터
API 게이트웨이	마이크로서비스 (12개)	REST	데이터
마이크로서비스 (12개)	MSE Nacos	등록	제어
마이크로서비스 (12개)	RocketMQ	이벤트	비동기
마이크로서비스 (12개)	Tair 캐시	조회	데이터
마이크로서비스 (12개)	RDS MySQL	SQL	데이터
마이크로서비스 (12개)	OSS	이미지	데이터
마이크로서비스 (12개)	SLS	로그	제어
마이크로서비스 (12개)	ARMS	트레이스	제어
마이크로서비스 (12개)	메뉴 캐시	메뉴조회	데이터

리비전 이력

모든 요청 사항과 설계 변경 내용을 기록합니다.

리비전 1

23.0초 만에 그리기 완료

요청

음식 배달 앱의 백엔드를 만들고 있습니다. 마이크로서비스 12개 정도, 모바일 앱용 REST API, 주문 이벤트가 있어요. 팀에 쿠버네티스 경험이 없으니 쿠버네티스는 피해 주세요.

변경 사항

+ Mobile app · 배달 앱 사용자 · 인터넷 내
+ HTTPDNS
+ ESA · 엣지 내
+ API Gateway · API 게이트웨이 · 가용 영역 A, B
+ WAF · API Gateway에 부착
+ SAE · 마이크로서비스 (12개) · 가용 영역 A, B
+ MSE · MSE Nacos · 가용 영역 A, B
+ Tair (Redis) · Tair 캐시 · 가용 영역 A, B
+ RDS · RDS MySQL · 가용 영역 A, B
+ RocketMQ · 가용 영역 A, B
+ OSS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ SLS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ ARMS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ 연결 11개

리비전 2

4.0초 만에 그리기 완료

요청

레스토랑 메뉴용 캐시를 추가해 주세요.

변경 사항

+ Tair (Redis) · 메뉴 캐시 · 가용 영역 A, B
+ 연결 1개 · 마이크로서비스 (12개) to 메뉴 캐시

리비전 3

8.7초 만에 그리기 완료

요청

내년에는 트래픽이 5배로 늘 것 같아요. 확장할 수 있게 해 주세요.

변경 사항

→ SAE · 마이크로서비스 (12개) · 변경됨
→ RDS · RDS MySQL · 변경됨
→ Tair (Redis) · Tair 캐시 · 변경됨
→ Tair (Redis) · 메뉴 캐시 · 변경됨
→ RocketMQ · 변경됨